

10 单群

交换群的每一个子群都是正规子群。本节我们考虑另一个极端——没有非平凡正规子群的群。

Def 1.10.1 单群

若群 $G \neq \{e\}$ ，且没有非平凡的正规子群，即除了 $\{e\}$ 和 G 外没有其他正规子群，则称群 G 为 **单群**。

人们对有限单群进行了分类：素数阶循环群、 n 阶交错群 A_n ($n \geq 5$)、有限李型单群、26 类散在单群。我们仅在本节中介绍素数阶循环群和 n 元交错群 A_n 。

Theorem 1.10.1

交换群 G 是单群当且仅当 G 是素数阶循环群。

Proof

" $\Leftarrow$ ", $G = \langle a \rangle$ 且 $|a| = p$ ，其中 p 为素数。

若 $H \leq G$ 且 $H \neq \{e\}$ ，则由 Lagrange 定理可知 $|H| \mid |G|$ ，从而 $|H| = p = |G|$ ，于是 $H = G$ (习题 4)，从而 G 的子群只有平凡子群。从而 G 是单群。

" $\Rightarrow$ ", 由于 G 是交换群，从而 G 中所有子群均正规。由 G 为单群，所以没有非平凡子群。故任取 $g \in G$ ，且 $g \neq e$ ，则 $\langle g \rangle \leq G$ ，可知 $G = \langle g \rangle$ 。

若 G 不是有限群，则 g 的任一幂次不相等，则 $G \cong \mathbb{Z}$ ，而 $(\mathbb{Z}, +)$ 不是单群

(也可以得到 $\langle g^2 \rangle$ 是非平凡的正规子群，同样可以证明不是单群)。从而 G 的阶有限。

进一步，假如 G 的阶不是素数，不妨设 $|G| = kl$, $\gcd(k, l) = 1$ ，则 $\langle g^k \rangle$ 是非平凡正规子群。

于是 $G = \langle g \rangle$ ，且阶为素数。

(或者采用同构的观点，易知 $G \cong C_n \cong \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ ，由同态定理知 G 中的子群与 $\mathbb{Z}$ 中含 $b\mathbb{Z}$ 的子群一一对应。从而 G 无平凡子群 $\Rightarrow b$ 无平凡因子)

接下来，我们探讨一下交错群 A_n 的一些性质。

$$A_3 = \{1, (123), (132)\} = \langle (123) \rangle$$

这是一个 3 阶循环群，因此是一个单群。

$$A_4 = \{1, (123), (132), (124), (142), (234), (243), \\ (134), (143), (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$$

而

$$A_4^{(1)} := \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\} \triangleleft A_4.$$

($A_4^{(1)}$ 表示 A_4 的导群，是由所有交换子 $[a, b] = aba^{-1}b^{-1}$ 生成的群，后续介绍) 从而， A_4 不是单群。

回顾：当 $n \geq 5$ 时， $A_n \triangleleft S_n$ 。任取 $\sigma \in S_n$ ，则 σ 可表示为一些不相交的轮换的乘积。

且每个轮换 $(i_1 i_2 \cdots i_r) = (i_1 i_2)(i_2 i_3) \cdots (i_{r-1} i_r)$ ；

对换 $(ij) = (i i+1)(i+1 i+2) \cdots (j-2 j-1)(j-1 j)(j-2 j-1) \cdots (i+1 i+2)(i i+1)$ 。

因为每个偶置换是偶数个对换的乘积，而任意两个对换的乘积恰好就是一个 3- 轮换。

1. $(i j)(j k) = (i j k)$ 或 $(i j)(i k) = (i k j)$;
2. $(i j)(k l) = (i j)(j k)(j k)(k l) = (i j k)(j k l)$ 。

综上, 每个偶置换可以表示为一些 3- 轮换的乘积。

而且一般来说

对任意轮换 $(i_1 i_2 \dots i_t)$ 和置换 π , 有

$$\pi(i_1 i_2 \dots i_t)\pi^{-1} = (\pi(i_1) \pi(i_2) \dots \pi(i_t))$$

(05 对称群与交错群 轮换性质回顾)

Def 1.10.2 不动点

任取 $\sigma \in S_n, i \in \{1, 2, \dots, n\}$ 。若 $\sigma(i) = i$ 则称 i 是 σ 的一个不动点。

Lemma 1.10.1

交错群 A_n ($n \geq 5$) 中任意两个 3- 轮换在 A_n 中共轭的。

Proof

设 $(i_1 i_2 i_3), (j_1 j_2 j_3)$ 是两个 3- 轮换, 易知存在置换 π 使得 $\pi(i_1) = j_1, \pi(i_2) = j_2, \pi(i_3) = j_3$. 故

$$\pi(i_1 i_2 i_3)\pi^{-1} = (\pi(i_1) \pi(i_2) \pi(i_3)) = (j_1 j_2 j_3)$$

若 $\pi \in A_n$, 则上式证明了 $(i_1 i_2 i_3)$ 与 $(j_1 j_2 j_3)$ 在 A_n 中共轭。

若 π 为奇置换, 由 $n \geq 5$ 可知存在对换 $(s t)$ 与 $(j_1 j_2 j_3)$ 不相交, 那么

$$(s t)\pi(i_1 i_2 i_3)\pi^{-1}(s t) = (s t)(j_1 j_2 j_3)(s t) = (j_1 j_2 j_3)$$

由该式和 $(s t)\pi$ 是偶置换且 $((s t)\pi)^{-1} = \pi^{-1}(s t)$ 知 $(i_1 i_2 i_3)$ 与 $(j_1 j_2 j_3)$ 在 A_n 中共轭。

Theorem 1.10.2

交错群 A_n ($n \geq 5$) 是单群。

Proof

由前面的讨论得知: 每个偶置换可以表示为一些 3- 轮换的乘积。

从而 $\{\sigma \in A_n | \sigma \text{ 是 3- 轮换}\}$ 是 A_n 的一个生成元集, $\forall H \triangleleft A_n$ 且 $H \neq \{1\}$, 下证 $H = A_n$, 只需证明 H 包含所有的 3- 轮换即可。

由引理, 只需证明 H 至少包含一个 3- 轮换。(正规子群必须包含其中某元素的所有共轭元素)

在 H 中, 对所有的非恒等置换, 去一个不动点最多的置换 σ_0 。由于对换是奇置换, 所以 σ_0 的不动点个数不能为 $n - 2$, 于是不动点个数 $\leq n - 3$ 。

下证: σ_0 不动点个数就是 $n - 3$ 。

反证: 若 σ_0 的不动点个数小于 $n - 3$ 。我们先将 σ_0 分解为不相交的轮换的乘积, 则考虑分解式中是否含有长度大于 3 的轮换, 可将 σ_0 分为如下两种情形:

- (1) $\sigma_0 = (i_1 i_2 i_3 \dots)\rho$ (分解式中有长度大于或等于 3 的轮换)
- (2) $\sigma_0 = (i j)(k l) \dots$ (分解式中只有对换)

对于情形 (1), 由 σ_0 是偶置换, 且若它不是一个 3- 轮换, 则 σ_0 将变动除去 i_1, i_2, i_3 之外的至少 2 个数,

不妨记为 i_4, i_5 。令 $\tau = (i_3 i_4 i_5)$, 则令

$$\sigma'_0 = \tau \sigma_0 \tau^{-1} = \tau(i_1 i_2 i_3 \cdots) \tau^{-1} \tau \rho \tau^{-1} = (i_1 i_2 i_4 \cdots) \tau \rho \tau^{-1}$$

(注意: $\tau \rho \tau^{-1}$ 中不含有 $\{i_1, i_2, i_4, \cdots\}$ 中的元素)

$$\sigma'_0 \sigma_0^{-1}(i_3) = i_4, \sigma'_0 \sigma_0^{-1} = \tau \sigma_0 \tau^{-1} \sigma_0^{-1} \in H.$$

在 $\{1, 2, \cdots, n\} \setminus \{i_1, i_2, i_3, i_4, i_5\}$ 中, σ_0 的不动点也是 $\sigma'_0 \sigma_0^{-1}$ 的不动点。而 $\{i_1, i_2, i_3, i_4, i_5\}$ 不是 σ_0 的不动点。但是, $\sigma'_0 \sigma_0^{-1}(i_2) = i_2 \Rightarrow \sigma'_0 \sigma_0^{-1}$ 的不动点个数比 σ_0 的不动点个数多, 与 σ_0 的选取矛盾。

对于情形 (2), 因为 $n \geq 5$, 所以可以取 $s \notin \{i, j, k, l\}$, 令 $\tau = (i j)(l s)$, 则

$$\sigma'_0 = \tau \sigma_0 \tau^{-1} = (i j)(k s) \cdots$$

$\Rightarrow \sigma_0 \sigma_0^{-1}(l) = s$ 且 $\sigma_0 \sigma_0^{-1} \in H$ 。在 $\{1, 2, \cdots, n\} \setminus \{i, j, k, l, s\}$ 中, σ_0 的不动点也是 $\sigma'_0 \sigma_0^{-1}$ 的不动点。而 $\{i, j, k, l\}$ 不是 σ_0 的不动点。但是, $\sigma'_0 \sigma_0^{-1}(i) = i, \sigma'_0 \sigma_0^{-1}(j) = j \Rightarrow \sigma'_0 \sigma_0^{-1}$ 的不动点个数比 σ_0 的不动点个数多, 与 σ_0 的选取矛盾。综上, σ_0 的不动点个数必为 $n - 3$, 从而 σ_0 是一个 3-轮换。

这样就证明了 $A_n (n \geq 5)$ 是一个单群。